中南大学信息院《数字电子技术基础》

期终考试试题（ 110 分钟）(第三套)

一、填空（每题 1 分，共 10 分）

1. TTL 门电路输出高电平为 ____V____ ，阈值电压为 ____V____ ；

2. 触发器按动作特点可分为基本型、 、 和边沿型；

3. 组合逻辑电路产生竞争冒险的内因是 ____ ；

4. 三位二进制减法计数器的初始状态为 101，四个 CP脉冲后它的状态为 ____ ；

5. 如果要把一宽脉冲变换为窄脉冲应采用 ____触发器；

6. RAM 的扩展可分为 ____ 、 ____扩展两种；

7. PAL 是 ____可编程， EPROM是 ____可编程；

8. GAL 中的 OLMC可组态为专用输入、 ____、寄存反馈输出等几种工作模式；

9. 四位 DAC的最大输出电压为 5V，当输入数据为 0101 时，它的输出电压为 ____V____ ；

10. 如果一个 3 位 ADC 输入电压的最大值为 1V，采用“ 四舍五入 ” 量化法， 则它的量化阶距为 ____ V。

二、写出图 1 中，各逻辑电路的输出逻辑表达式，并化为最简与或式；

(G1、G2 为 OC 门 ,TG1、TG2 为 CMOS 传输门) (10 分)

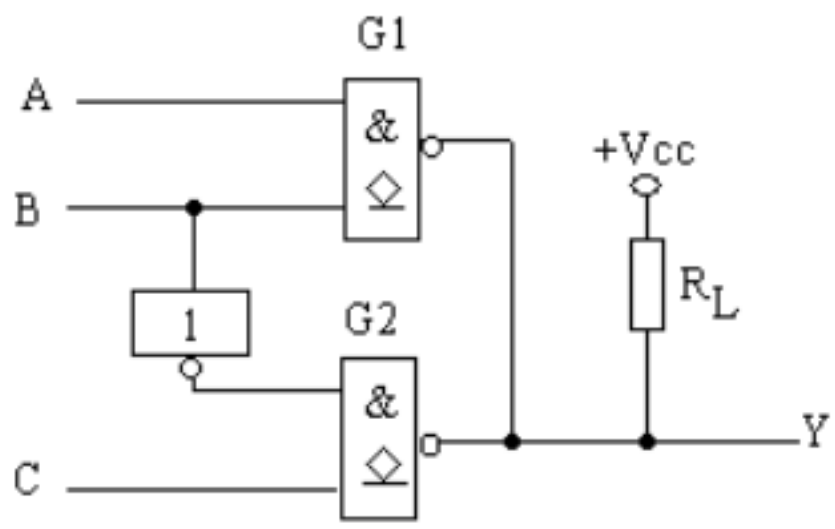


图 1 (a)

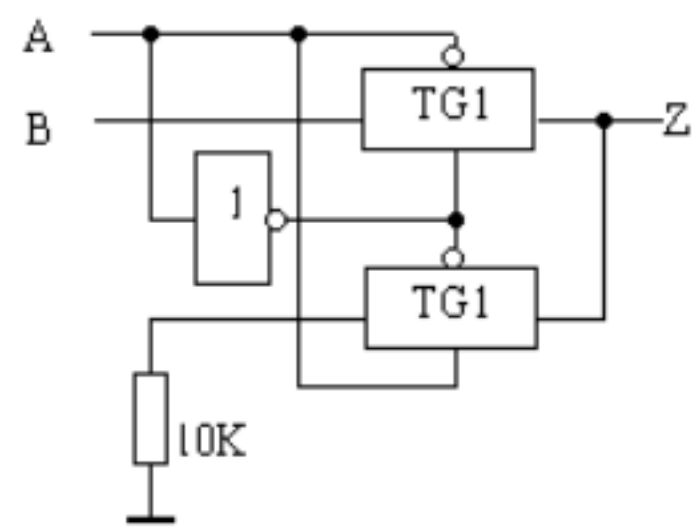


图 1 (b)

三、由四位并行进位全加器 74LS283 构成图 2 所示： (15 分)

1. 当 A=0,$X_3X_2X_1X_0$=0011,$Y_3Y_2Y_1Y_0$=0100 求 $Z_3Z_2Z_1Z_0$=?,W=?
2. 当 A=1,$X_3X_2X_1X_0$=1001,$Y_3Y_2Y_1Y_0$=0101 求 $Z_3Z_2Z_1Z_0$=?,W=?
3. 写出 X($X_3X_2X_1X_0$),Y($Y_3Y_2Y_1Y_0$),A 与 Z($Z_3Z_2Z_1Z_0$)， W 之间的算法公式 ,并指出其功能 .

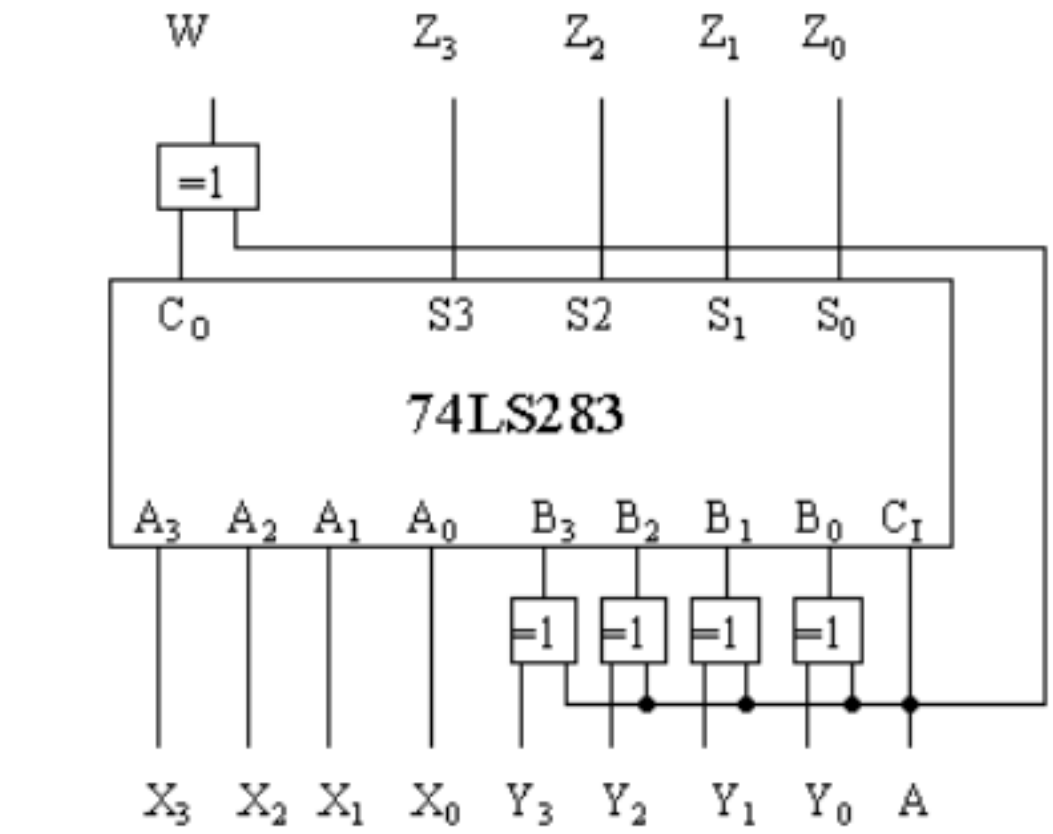


图 2

四、试画出图 3 在 CP 脉冲作用下 Q1,Q2,Y 对应的电压波形。

(设触发器的初态为 0,画 6 个完整的 CP 脉冲的波形) (15 分)

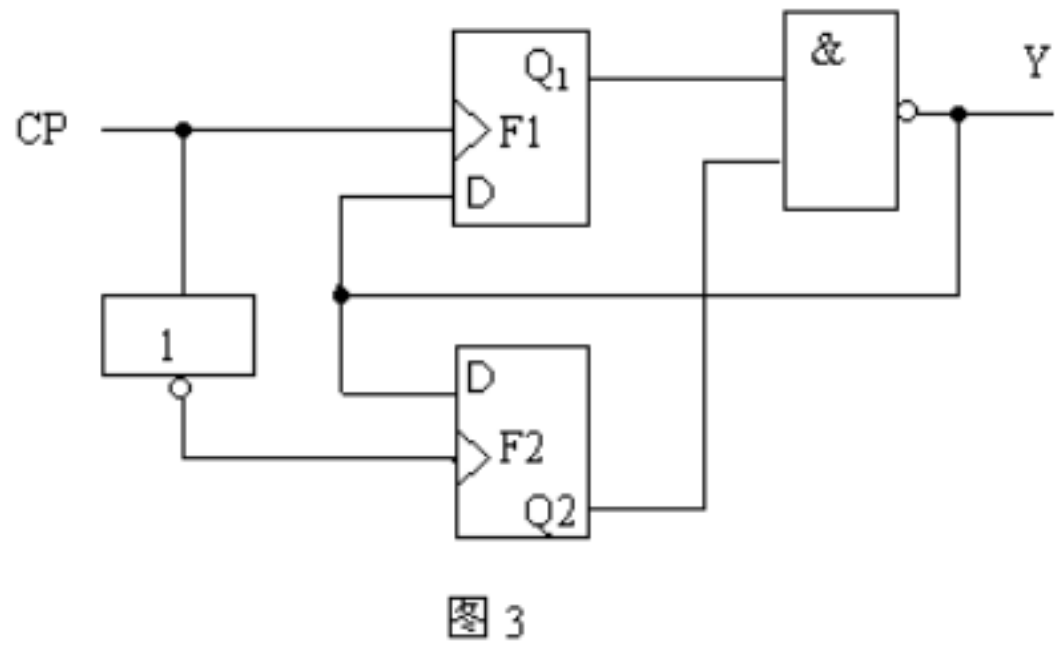


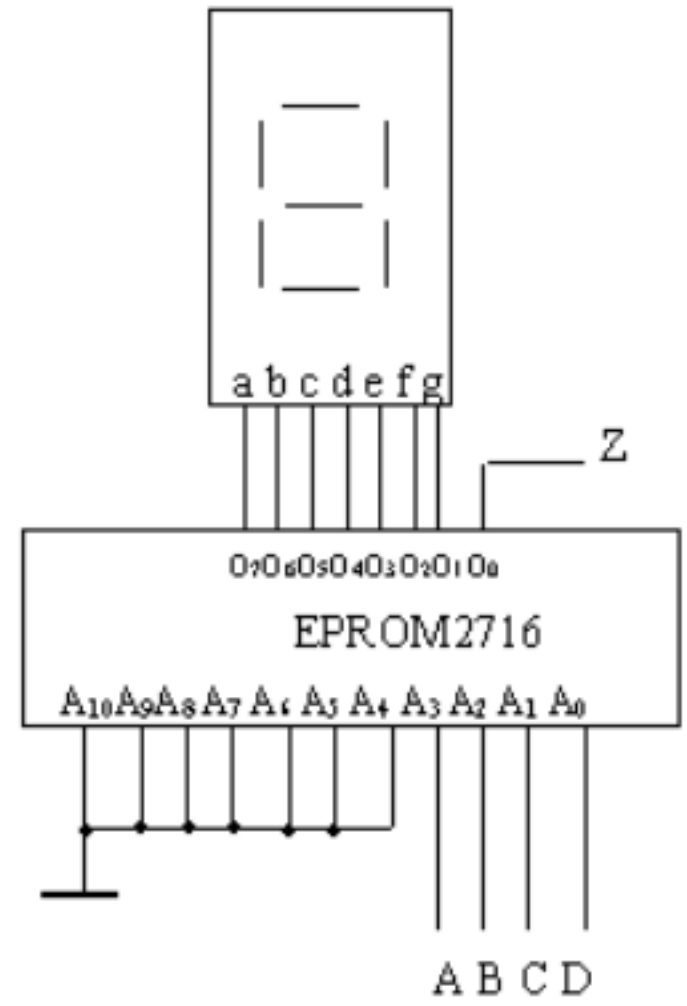
图 3

五、由可擦可编程只读存储器 EPROM2716 构成的应用电路如图所示。

1. 计算 EPROM2716 的存储容量；
2. 当 ABCD=0110 时,数码管显示什么数字；
3. 写出 Z 的最小项表达式 ,并化为最简与或式； (15 分)

EPROM2716数据表

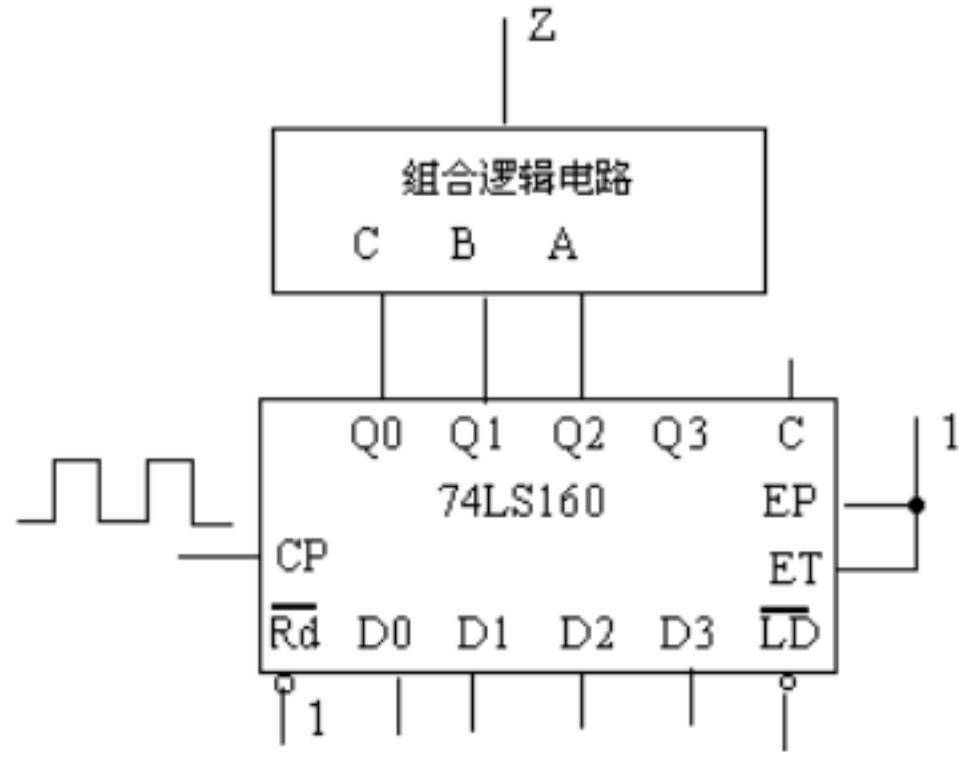
$A_3A_2A_1A_0$	$O_7....O_0$
0000	FCH
0001	60H
0010	DAH
0011	F2H
0100	66H
0101	B6H
0110	BEH
0111	EDH
1000	FEH
1001	F6H



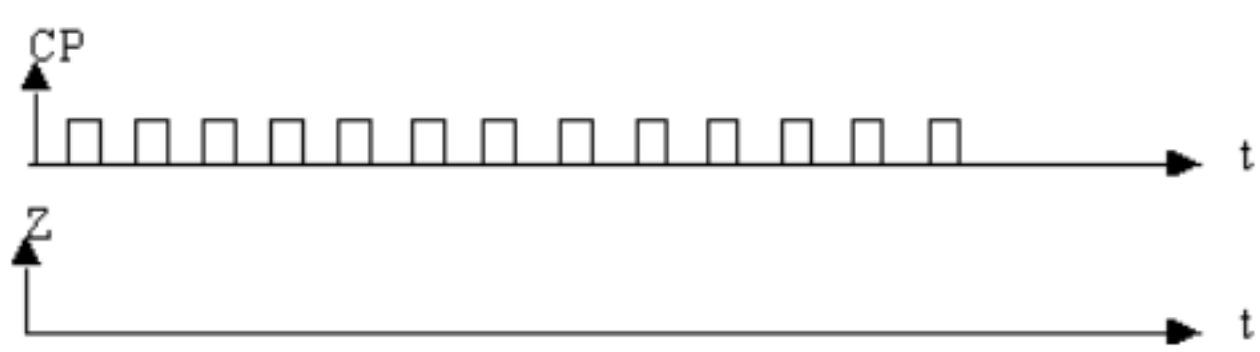
六、由同步十进制加法计数器 74LS160 构成一数字系统如图所示，假设计数器的初态为 0,测得组合逻辑电路的真值表如下所示： (20 分)

真值表

A	B	C	Z
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



1. 画出 74LS160 的状态转换图；
2. 画出整个数字系统的时序图；



3. 如果用同步四位二进制加法计数器 74LS161 代替 74LS160, 试画出其电路图（要求采用置数法） ；
4. 试用一片二进制译码器 74LS138 辅助与非门实现该组合逻辑电路功能。

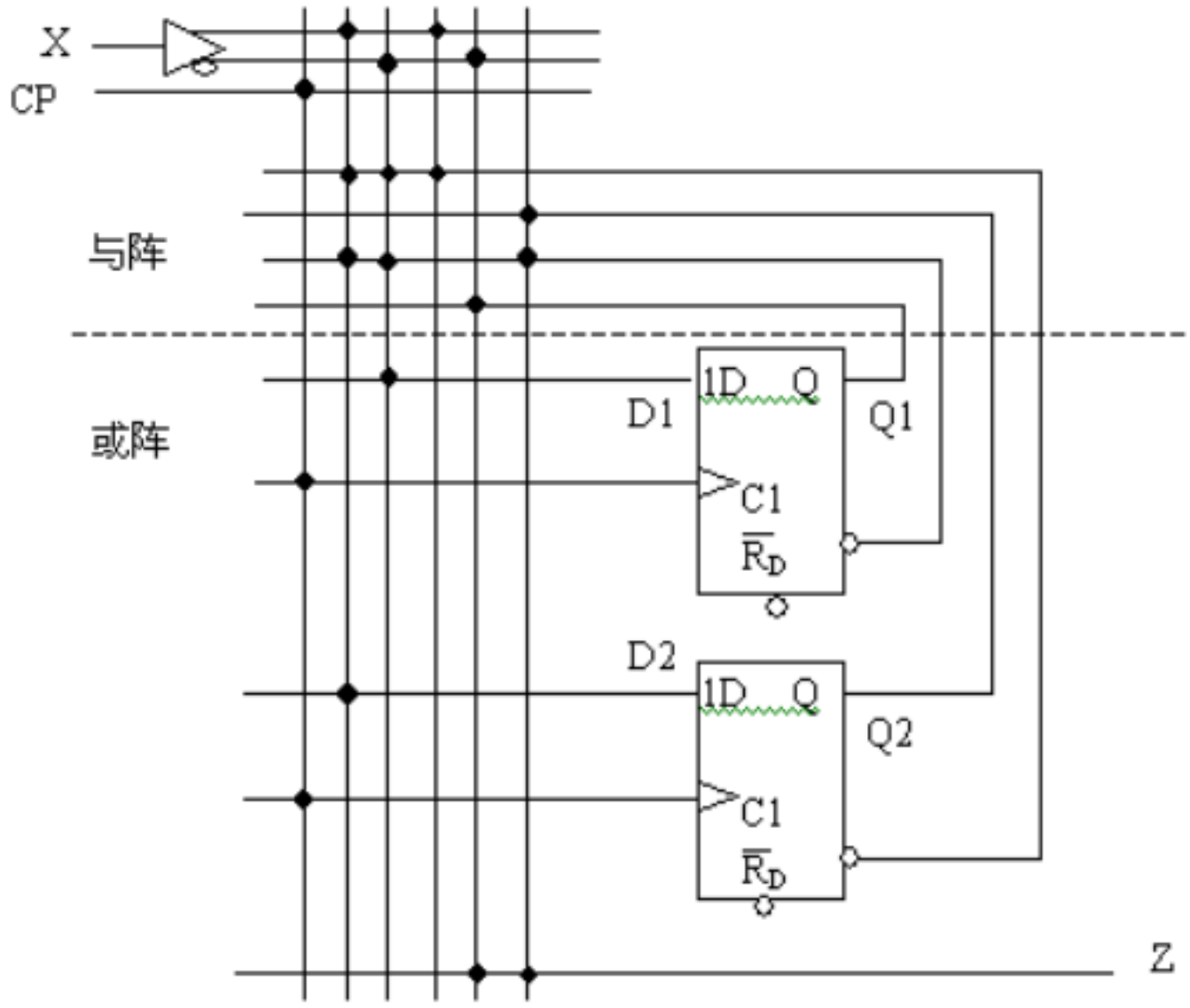
七、时序 PLA 电路如图所示： （16 分）

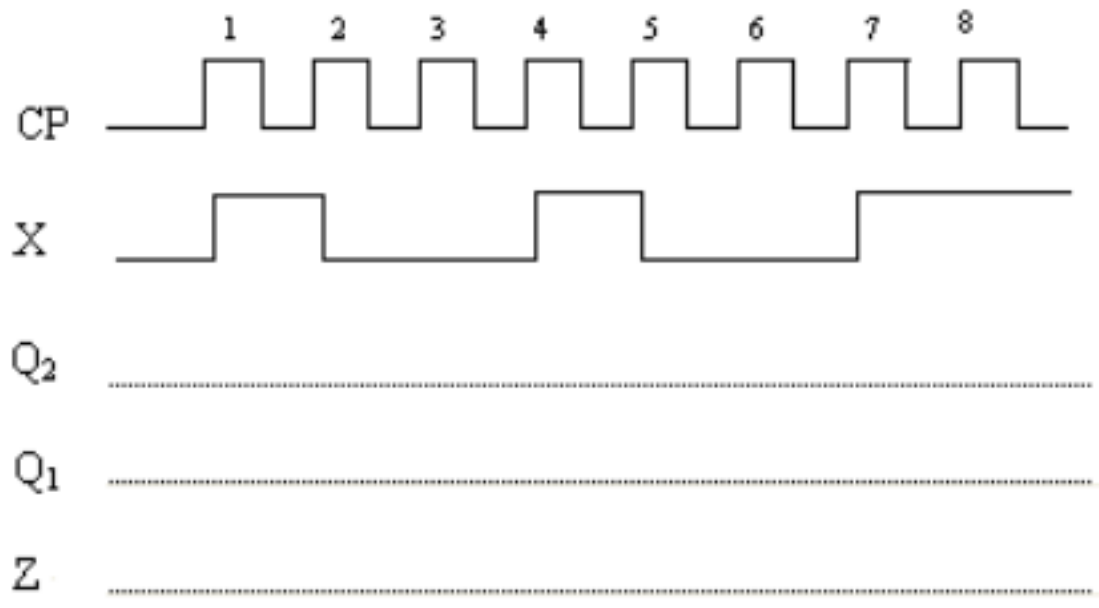
1、 求该时序电路的驱动方程、状态方程、输出方程；

2、 画该电路的状态转换表和状态转换图；

3、 试对应 X 的波形（如图所示），画 Q_1、Q_2 和 Z 的波形；

4、 说明该电路的功能。





中南大学信息学院《数字电子技术基础》

试题（第三套）参考答案

一、填空题：

1. 3.4 V 、1.4 V ；
2. 同步型 、 主从 ；
3. 逻辑器件的传输延时 ；
4. 001 ；
5. 积分型单稳态 ；
6. 字扩展 、位扩展 ；
7. 与阵列 、或阵列 ；
8. 组合输出 ；
9. 5/3 V ；
10. 2/15 V ；

二、

(1) $Y = \overline{AB} \cdot \overline{BC} = \overline{AB} + \overline{B}\,\overline{C}$

(2) $Z = \overline{AB}$

三、

（1）A＝0 时： Z＝X＋Y＝0111； W＝Co＝0；

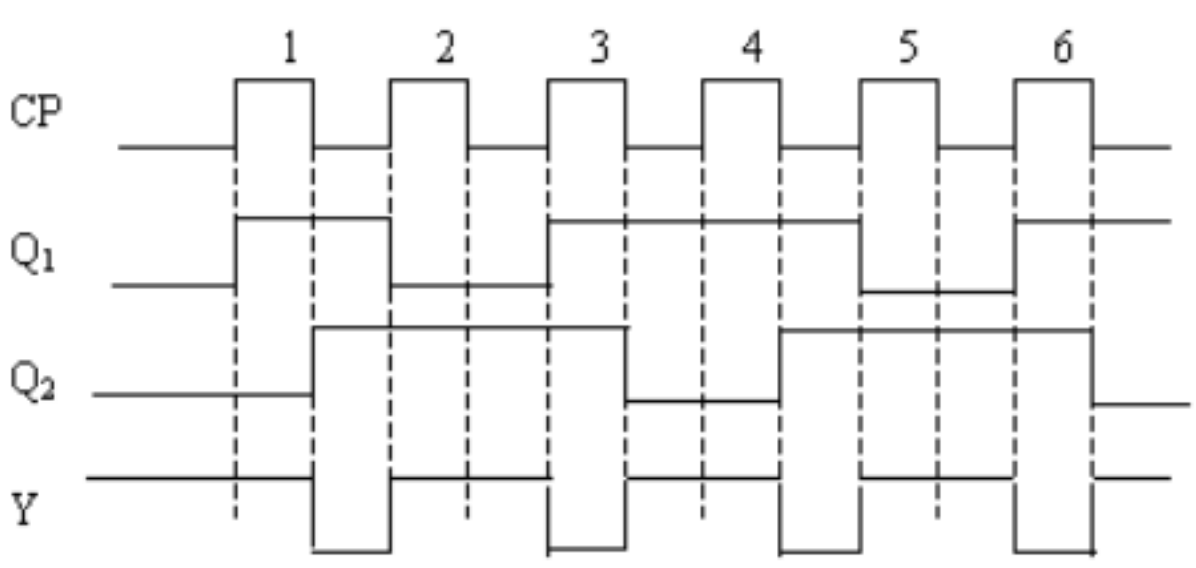
（2）A＝1 时： $Z = X + \overline{Y} + 1$＝0100； $W = Co = 0$ ；

（3）电路功能为：四位二进制加 /减运算电路：

当 A＝0 时， Z＝X＋Y；

当 A＝1 时， Z＝X－Y；

四、



五、

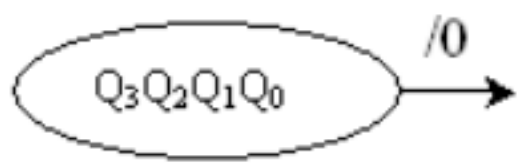
（1）　存储容量为：　2K × 8；

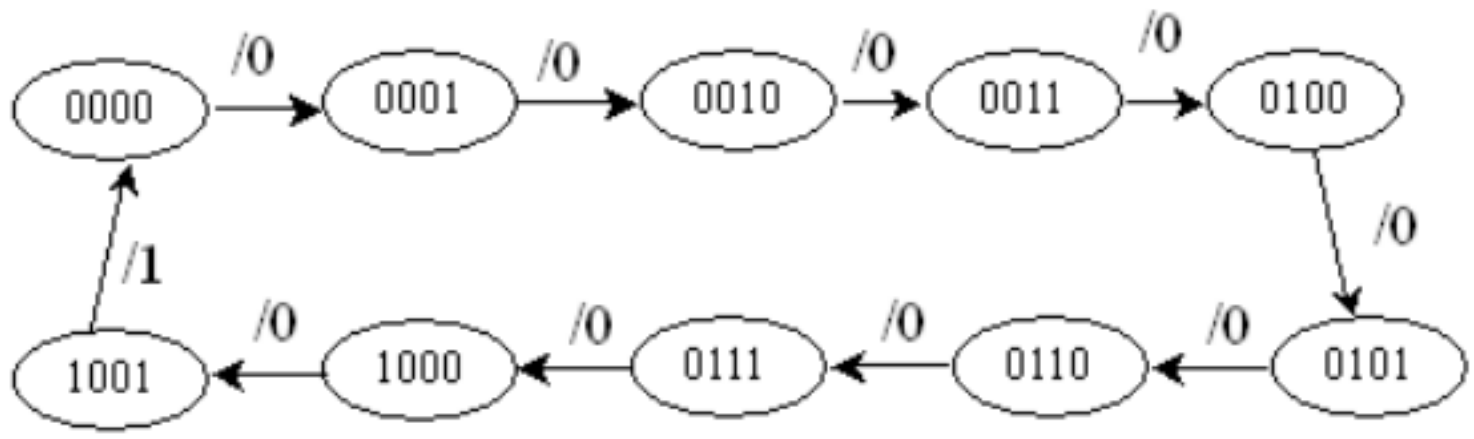
（2）　数码管显示“　6 ”；

（3）　$Z = m_7 = \overline{A}BCD$　；

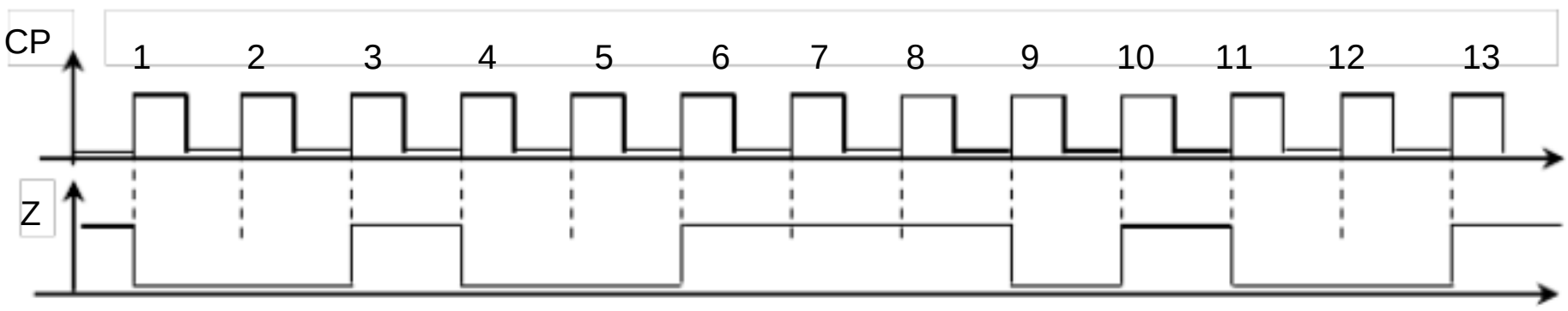
六、

1．状态转换图

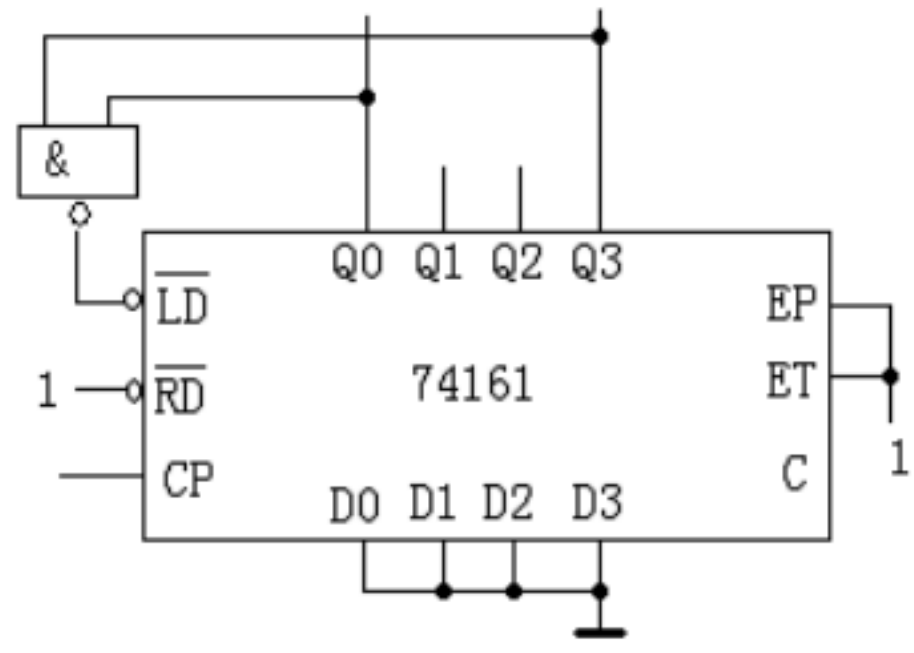




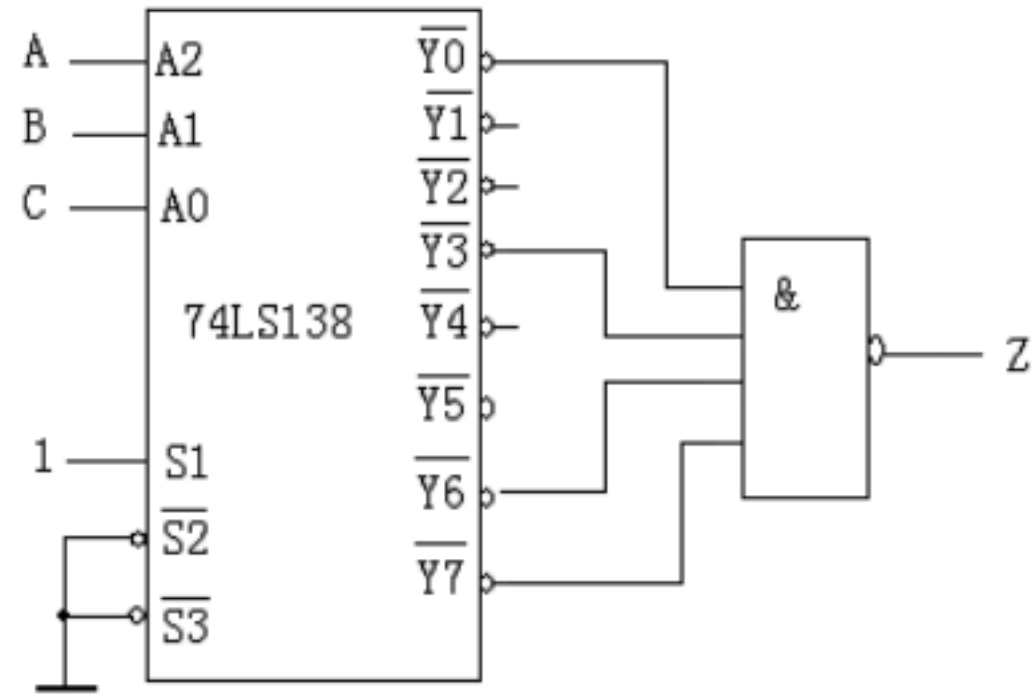
2．



3．



4．



七、

（1）驱动方程和状态方程相同：

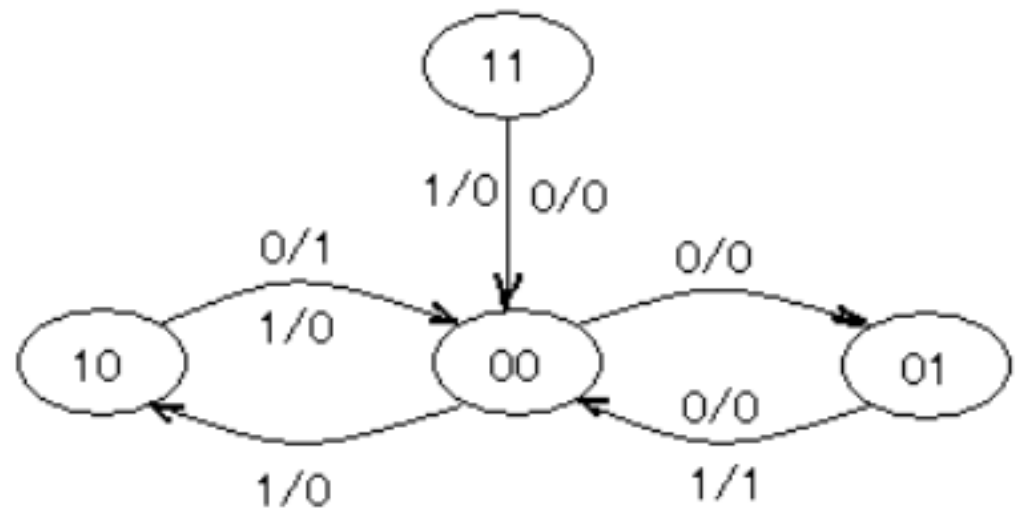
$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = D_2 = X\,\overline{Q_2}\,\overline{Q_1} \\ Q_1^{n+1} = D_1 = \overline{X}\,\overline{Q_2}\,\overline{Q_1} \end{cases}$$

输出方程： $Z = X\,\overline{Q_2}\,Q_1 + \overline{X}\,Q_2\,\overline{Q_1}$

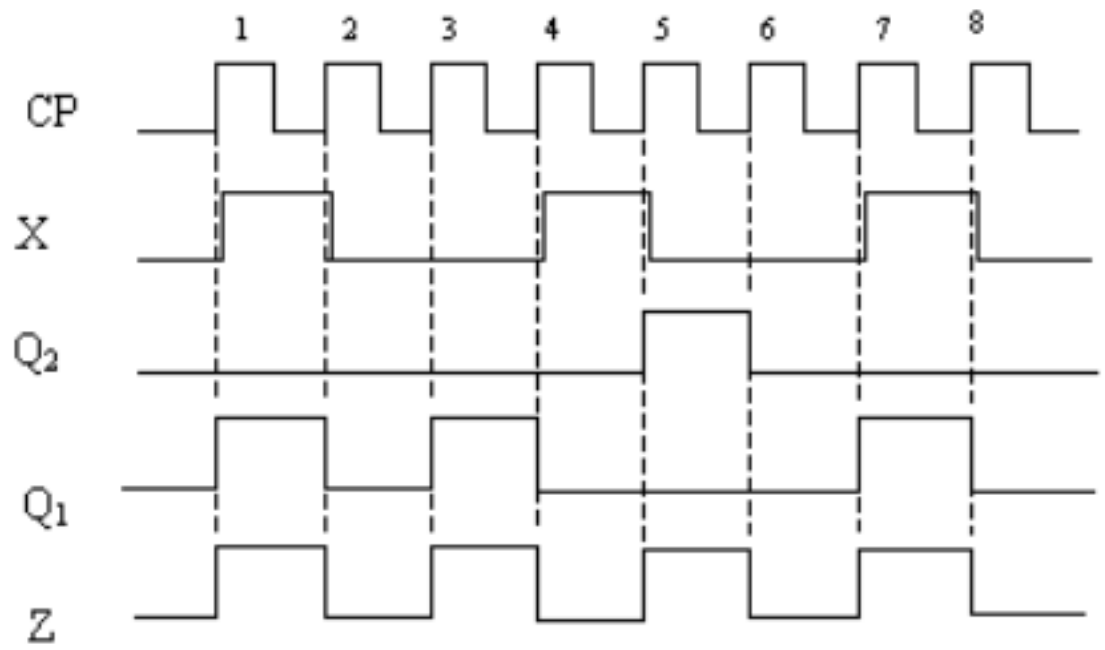
（2）状态转换表：

		$Q_2^{n+1}Q_1^{n+1}/Z$			
		$Q_2^nQ_1^n$ = 0 0	0 1	1 1	1 0
X	0	0 1/1	0 0/0	0 0/0	0 0/0
	1	1 0/1	0 0/0	0 0/0	0 0/0

状态转换图：



（3）



（4）电路功能描述： 2 位不同数码串行检测器，当串行输入的两位数码不同时，输出为“ 1 ”，否则，输出为“ 0 ”。